ĐẶC TẢ YÊU CẦU PHẦN MỀM NOSQL TRAVEL REVIEW

Bản đối chiếu SRS với mã nguồn và MongoDB

Phiên bản 1.1 | Ngày cập nhật 26/10/2026 | Kế thừa SRS baseline 1.0 ngày 22/10/2026

Đề tài 04 — Nền tảng khám phá và đánh giá địa điểm du lịch, ăn uống. Tài liệu này mô tả hệ thống hiện có, yêu cầu còn thiếu và tiêu chí nghiệm thu; trạng thái được xác định qua mã nguồn trong workspace và ảnh danh sách collection MongoDB do nhóm cung cấp.

Quy ước trạng thái: Đã có mã = có luồng hoặc API tương ứng trong repository, chưa đồng nghĩa đã kiểm thử chạy thành công. Một phần = có giao diện hoặc xử lý nhưng chưa hoàn chỉnh theo yêu cầu. Chưa có = không thấy mã thực thi tương ứng. Mô phỏng = dùng dữ liệu tĩnh, localStorage hoặc fallback, không phải dữ liệu dịch vụ thật.

1. GIỚI THIỆU VÀ PHẠM VI

1.1. Mục đích và nguồn đối chiếu

SRS 1.1 dùng làm căn cứ nghiệm thu phần mềm đang xây dựng. Nguồn đối chiếu chính: backend/Controllers, backend/Services, backend/Models, backend/Repositories/MongoDbContext.cs, backend/Services/DatabaseSeeder.cs, database/mongodb/init-mongo.js, frontend/src, frontend/package.json, backend/backend.csproj và ảnh MongoDB Compass. Ảnh chỉ xác nhận tên collection đang hiển thị, không chứng minh schema, số bản ghi hay nội dung của từng collection.

1.2. Phạm vi sản phẩm thực tế

Ứng dụng React 19 và Vite 8 gọi ASP.NET Core 9 Web API; MongoDB là cơ sở dữ liệu ứng dụng. Người xem khám phá địa điểm, bản đồ, bảng xếp hạng, lịch du lịch theo mùa và trang gợi ý. Thành viên có thể đăng đánh giá, tương tác, lưu yêu thích, xem lịch sử và đăng bài cộng đồng. Admin có giao diện xử lý đề xuất, bài cộng đồng, báo cáo và dashboard. Giao diện hiện có dữ liệu địa điểm trên nhiều tỉnh thành; backend và seed khởi tạo vẫn chủ yếu hướng TP. Hồ Chí Minh. Không thể coi dữ liệu toàn quốc trong frontend là dữ liệu MongoDB đã đồng bộ.

Neo4j hiện chưa được kết nối bằng driver; service tên Neo4jRecommendationService thực tế lấy địa điểm từ MongoDB và trả luồng tham quan mô phỏng. Chức năng lập hành trình hiện giữ các điểm dừng trong React state và tạo liên kết chỉ đường Google Maps, chưa lưu hành trình vào MongoDB. Đánh giá website lưu ở localStorage, không phải review của Place.

1.3. Vai trò

Guest xem nội dung công khai và dùng các công cụ khám phá. Member xác thực qua email và mật khẩu để review, bình luận, like, favorite, lịch sử, gửi đề xuất, báo cáo và đăng bài cộng đồng. Admin dùng quyền backend [Authorize(Roles = "Admin")] cho thao tác quản trị. Frontend có chế độ đăng nhập giả khi API lỗi; tài khoản giả chỉ là trạng thái giao diện và token giả không hợp lệ với backend.

2. KIẾN TRÚC VÀ RANH GIỚI DỮ LIỆU

2.1. Các thành phần

Frontend là React SPA, dùng Axios, Leaflet và dữ liệu mẫu frontend/src/data/realPlacesData.js. API gốc mặc định http://localhost:5196/api, có thể đổi bằng VITE_API_URL. Backend cấu hình JWT, CORS cho localhost:5173 và localhost:3000, Swagger trong Development, MongoDB Driver và seeder chạy khi khởi động. Cấu hình deploy online, xác thực Google và upload Cloudinary chưa có luồng hoàn chỉnh trong mã được rà.

2.2. MongoDB và collection

MongoDbContext truy cập đúng 8 collection ứng dụng: users, categories, places, place_proposals, reports, favorites, view_history, community_posts. Ảnh MongoDB Compass cho thấy 8 tên này và thêm collection tv. Không tìm thấy model, repository, controller hoặc tác vụ tạo collection tv trong mã hiện tại; cần xác nhận ý nghĩa và chủ sở hữu trước khi đưa tv thành yêu cầu nghiệp vụ. Không có collection reviews độc lập: reviews[], comments[] và replies[] được nhúng trong places.

database/mongodb/init-mongo.js khai báo 7 collection đầu và validator/index cho một số collection; chưa khai báo community_posts. Collection community_posts được backend dùng trực tiếp và có thể xuất hiện khi có dữ liệu. Backend seeder tạo index cho places, users và favorites, seed 5 danh mục, 2 tài khoản và 1 Place mẫu nếu collection tương ứng rỗng. Vì vậy không được ghi rằng backend tự seed 100 Place hoặc 5–15 review cho từng Place. Dữ liệu mẫu nhiều tỉnh thành ở frontend là nguồn riêng.

2.3. Mô hình nhúng và tham chiếu

places chứa _id, name, slug, description, categoryId, address, location GeoJSON Point [longitude, latitude], images, status, ratingAverage, reviewCount, visitCount, createdAt, updatedAt và reviews[]. Mỗi review chứa reviewId, userId, authorName, rating nguyên 1–5, content, images tối đa 5 theo DTO, isDemo, likes, createdAt, updatedAt và comments[]. Comment chứa commentId, userId, content, image, likes, dislikes, createdAt và replies[]. Reply chứa replyId, userId, content, image, likes và createdAt; không có tầng thứ ba.

users giữ email, passwordHash, fullName, avatarUrl, role, googleId và thời gian. categories giữ name, slug, icon, description, isActive. place_proposals giữ proposerId, type, placeId, payload, originalVersion, status và thông tin duyệt. reports giữ reporterId, targetType, placeId, targetId, reason, status và thông tin xử lý. favorites là cặp userId/placeId; view_history giữ userId/placeId/viewedAt. community_posts chứa nội dung, ảnh, nhãn địa điểm, tâm trạng, likes, likeCount, comments và trạng thái duyệt.

3. YÊU CẦU CHỨC NĂNG VÀ TRẠNG THÁI

3.1. Tài khoản và phân quyền

FR-AUTH-01 [Đã có mã] Guest đăng ký bằng email, tên và mật khẩu; backend lưu BCrypt hash. FR-AUTH-02 [Đã có mã] Đăng nhập trả JWT, GET /api/auth/me đọc hồ sơ từ token; đăng xuất hiện do frontend xóa token localStorage. FR-AUTH-04 [Đã có mã] Endpoint ghi và quản trị dùng [Authorize]

hoặc role Admin. FR-AUTH-03 [Chưa có] Không có endpoint /api/auth/google hay xác minh Google ID token. FR-AUTH-05 [Một phần] Có đọc hồ sơ, chưa thấy API cập nhật hồ sơ.

Yêu cầu hoàn thiện: khi đăng nhập API lỗi, frontend phải thông báo lỗi rõ ràng và không tạo phiên Admin/Member giả trong chế độ sử dụng thật. Token giả hiện không được backend chấp nhận; chức năng này chỉ phù hợp demo giao diện và phải có nhãn demo. Không coi việc frontend đặt role là phân quyền hợp lệ.

3.2. Danh mục, địa điểm và đề xuất

FR-PLC-01 [Một phần] GET /api/categories công khai, POST /api/categories chỉ Admin; chưa có API sửa, xóa hay vô hiệu danh mục. FR-PLC-02 [Một phần] Admin tạo Place qua POST /api/places; chưa có API sửa/xóa Place. FR-PLC-03 [Đã có mã] GET danh sách, chi tiết theo ObjectId hoặc slug, Top và Nearby; chỉ hiển thị Place có status active theo service tương ứng.

FR-PLC-04/05 [Một phần] Member gửi place_proposals loại create; Admin lấy danh sách và duyệt/từ chối. Duyệt create tạo Place active. DTO có giá trị tọa độ mặc định, chưa xác thực bắt buộc chọn marker hoặc kiểm tra trùng tên/vị trí ở backend. FR-PLC-06 [Chưa hoàn chỉnh] Có thể lưu proposal loại edit và originalVersion, nhưng ProcessProposalAsync chỉ áp dụng payload khi type=create; duyệt edit hiện đổi trạng thái mà không cập nhật Place. Bắt buộc sửa trước khi tuyên bố đã hỗ trợ đề xuất sửa.

3.3. Review, bình luận và tương tác

FR-REV-01 [Đã có mã] Member tạo review 1–5 sao, nội dung tối thiểu 10 ký tự, tối đa 5 metadata ảnh; PlaceService dùng update có điều kiện để ngăn cùng user có hai review trong một Place. FR-REV-02 [Đã có mã] Chủ review sửa trong 168 giờ kể từ createdAt. FR-REV-03 [Đã có mã] Chủ review hoặc Admin xóa review bằng $pull; sau đó có thể viết lại. FR-REV-05 [Đã có mã] Backend chạy aggregation tính ratingAverage và reviewCount sau tạo/sửa/xóa, trường hợp không còn review trả null và 0.

FR-SOC-01 [Đã có mã] Member thêm comment dưới review và reply dưới comment. Comment và reply có thể kèm metadata ảnh. FR-SOC-02 [Đã có mã] Có like/unlike review, like/unlike và dislike/undislike comment; like và dislike trên comment loại trừ nhau. FR-SOC-03 [Một phần] Tạo report có lý do, nhưng backend chưa kiểm tra trùng report đang chờ. FR-SOC-04 [Một phần] Admin xử lý report, đường xóa nội dung chỉ xử lý targetType=review; report cho comment/reply có thể được đánh dấu resolved nhưng không xóa đối tượng. Chưa có API xóa comment/reply trực tiếp.

Ảnh review/comment/reply hiện nhận URL hoặc data URL từ client và metadata; không thấy API upload tệp lên Cloudinary. Không được mô tả Cloudinary là storage đã tích hợp. Giao diện có thể dùng ảnh cục bộ dạng data URL, cần giới hạn dung lượng và cân nhắc giới hạn BSON 16 MiB.

3.4. Khám phá, bản đồ, yêu thích và lịch sử

FR-DIS-01 [Đã có mã] Backend lọc Place theo keyword qua MongoDB text search, categoryId, district, minRating; có page/pageSize và sortBy. Frontend còn có lọc cục bộ theo tỉnh thành, tháng, danh mục, sao trên dữ liệu đang nạp. Hai cách lọc này chưa cùng một hợp đồng API. FR-DIS-02 [Đã có mã] Leaflet hiển thị bản đồ, GET /api/places/nearby dùng 2dsphere; giao diện bản đồ Việt Nam sử dụng dữ liệu địa lý frontend. FR-DIS-03/04 [Đã có mã] Member thêm/bỏ yêu thích, xem lịch sử và xóa toàn bộ lịch sử của chính mình. FR-DIS-05 [Đã có mã] GET /api/places/top sắp ratingAverage giảm dần rồi reviewCount giảm dần.

Frontend khởi tạo từ dữ liệu mẫu nhiều tỉnh thành và chỉ thay thế danh sách khi backend trả danh sách không rỗng. Khi backend có dữ liệu, frontend trộn một số trường hoặc review mẫu theo slug; khi lỗi vẫn hiển thị dữ liệu mẫu. SRS yêu cầu hiển thị nguồn dữ liệu minh bạch, không gọi rating, số review, giờ mở cửa hoặc giá vé fallback là dữ liệu Google Maps được đồng bộ trực tiếp nếu chưa có tích hợp và quyền sử dụng tương ứng.

3.5. Bảng tin cộng đồng

FR-COM-01 [Đã có mã] GET /api/community-posts lấy bài published công khai; Member gửi bài gồm content, images, placeTag, mood, trạng thái pending. FR-COM-02 [Đã có mã] Admin xem pending và duyệt hoặc từ chối, chỉ bài published xuất hiện công khai. FR-COM-03 [Đã có mã] Member like/unlike, bình luận bài; chủ bài hoặc Admin xóa bài. Comment của bài là mảng nhúng trong community_posts. Chưa thấy API reply dưới comment bài, sửa bài hoặc report bài cộng đồng. Giao diện có bài demo fallback khi API không trả dữ liệu.

3.6. Công cụ khám phá bổ sung

FR-EXP-01 [Giao diện] Có bảng xếp hạng theo khu vực/tháng, lịch du lịch theo mùa và bản đồ tỉnh thành. Dữ liệu chủ yếu xuất phát từ file frontend; bộ lọc cần ghi rõ đây là thông tin tham khảo. FR-EXP-02 [Giao diện] Người dùng thêm, xóa, đổi thứ tự điểm dừng của hành trình và mở Google Maps chỉ đường; chưa có lưu hành trình phía server. FR-EXP-03 [Mô phỏng] Gợi ý địa điểm hiện lấy Place rating cao từ MongoDB và luồng tourist-flow từ luật tĩnh; các tỷ lệ phần trăm trong ví dụ không phải thống kê hành vi đã đo.

FR-WEB-01 [Chỉ trên client] Biểu mẫu đánh giá website lưu localStorage theo tài khoản trên trình duyệt; dữ liệu này không thuộc reviews[] của Place và không được tính vào ratingAverage. Nếu muốn thống kê xuyên thiết bị phải thiết kế API và collection riêng, sau khi được nhóm phê duyệt phạm vi.

3.7. Quản trị và phân tích

FR-ADM-01 [Một phần] Admin có dashboard, danh sách đề xuất, reports và điều hành bài cộng đồng. Quản trị danh mục/Place mới có một phần endpoint. FR-ADM-02 [Đã có mã] GET /api/admin/dashboard đếm Place active, user, proposal/report pending và dùng aggregation cho tổng reviews/điểm bình quân và phân bố theo danh mục. FR-ADM-03 [Cần nghiệm thu] Cần đối chiếu kết quả giao diện với documents và pipeline trong MongoDB Compass.

4. QUY TẮC NGHIỆP VỤ VÀ YÊU CẦU DỮ LIỆU

BR-01 Một Member chỉ có một review đang tồn tại trên mỗi Place. Rating là số nguyên 1–5. Sửa review chỉ trong 168 giờ từ createdAt; xóa review loại review cùng comment/reply con và tính lại rating/count. Các quy tắc này có mã ở service, cần kiểm thử cạnh tranh đồng thời và xử lý lỗi HTTP nhất quán.

BR-02 Place dùng đúng một categoryId chính và GeoJSON Point [kinh độ, vĩ độ]. Backend hiện chưa kiểm tra categoryId thực sự tồn tại khi tạo Place; đây là tiêu chí cần bổ sung. Địa điểm chỉ hiển thị công khai khi active. Proposal create cần duyệt trước; proposal edit chỉ được coi hoàn thành sau khi thật sự cập nhật Place có kiểm tra xung đột.

BR-03 Bài review xuất hiện ngay sau khi ghi thành công, bài community_posts phải qua Admin duyệt. Báo cáo vi phạm có thể bị từ chối hoặc xử lý; chỉ đường xóa review đã có. Không tuyên bố hard delete comment/reply khi chưa có mã. Favorite là cặp userId/placeId duy nhất theo index; history không có TTL trong mã và có thao tác xóa toàn bộ.

BR-04 Không giả định dữ liệu demo của frontend là bản ghi MongoDB. Chỉ số Google, giờ mở cửa, giá vé, snippet và tỷ lệ gợi ý phải có nguồn và thời điểm đối chiếu; nếu chỉ là fallback hoặc mô phỏng thì giao diện/tài liệu phải ghi rõ. Collection tv trong ảnh không được gán ý nghĩa khi chưa xác minh.

4.1. Index và aggregation

Backend seeder tạo 2dsphere trên places.location, text trên name/description (DefaultLanguage=none), compound categoryId/ratingAverage/reviewCount, compound address.district/ratingAverage, unique users.email và unique favorites(userId,placeId). init-mongo.js còn khai báo các index khác như slug, proposal/report và view_history; chúng chỉ có khi script được chạy trên database tương ứng. Cần kiểm tra getIndexes() thực tế trước khi báo cáo index đang hoạt động.

Aggregation đã có trong PlaceService để tính rating/count và Top Place; InteractionService tính tổng review, trung bình điểm và phân bố danh mục trên dashboard. Điều kiện không có review cần kiểm thử riêng. MongoDB giới hạn một BSON document 16 MiB; nhúng review/comment/reply và data URL ảnh có thể làm Place lớn nhanh, nên cần đo kích thước document với bộ dữ liệu nghiệm thu.

5. HỢP ĐỒNG API HIỆN CÓ

Xác thực: POST /api/auth/register, POST /api/auth/login, GET /api/auth/me. Danh mục: GET/POST /api/categories. Địa điểm: GET/POST /api/places, GET /api/places/top, /nearby, /{id}; POST /api/places/{id}/visit.

Đánh giá và tương tác: POST /api/places/{id}/reviews; PUT/DELETE /api/places/{id}/reviews/{reviewId}; POST /api/places/{id}/reviews/{reviewId}/comments; POST /api/places/{id}/reviews/{reviewId}/comments/{commentId}/replies; POST các đường /like và /dislike tương ứng trong PlacesController.

Tài khoản: GET/POST /api/users/me/favorites và các đường con; GET/POST/DELETE /api/users/me/view-history. Đề xuất: POST/GET /api/place-proposals, PATCH /api/place-proposals/{id}/decision. Báo cáo: POST/GET /api/reports, PATCH /api/reports/{id}/resolve. Admin: GET /api/admin/dashboard.

Cộng đồng: GET/POST /api/community-posts, GET /api/community-posts/admin/pending, POST /api/community-posts/admin/{id}/moderate, PATCH /api/community-posts/{id}/decision, POST /api/community-posts/{id}/like và /comments, DELETE /api/community-posts/{id}. Gợi ý: GET /api/recommendations và /api/recommendations/tourist-flow. Hai endpoint gợi ý chưa truy vấn Neo4j.

6. YÊU CẦU PHI CHỨC NĂNG

NFR-01 Bảo mật: mật khẩu băm BCrypt, JWT xác thực ở backend, role không lấy từ client, CORS giới hạn origin. Trước demo vận hành cần bỏ hoặc cách ly fallback đăng nhập giả, tránh lưu token

dài hạn trong localStorage nếu có phương án an toàn hơn, chuyển secret ra cấu hình môi trường và bật HTTPS khi online. Không ghi mật khẩu hoặc token vào log.

NFR-02 Toàn vẹn: kiểm tra ObjectId, địa điểm/category hợp lệ, owner và trạng thái active ở mọi thao tác ghi; chống gửi trùng review/report; duyệt proposal edit phải áp dụng một lần, xử lý khi Place đổi trong lúc chờ; report chỉ resolved sau khi thao tác xóa đích thành công. Các điểm này là yêu cầu cần kiểm thử, hiện chưa được xác nhận đầy đủ.

NFR-03 Hiệu năng và dữ liệu: báo cáo p50/p95 theo môi trường và số lượng request thực đo; dùng explain cho text/compound/2dsphere index; đo kích thước Place. Không cam kết seed 100 Place/5–15 reviews/place khi script hiện mới seed một Place và một review nếu database rỗng.

NFR-04 Minh bạch: phân biệt review người dùng, review demo, dữ liệu fallback frontend, đánh giá Google tham khảo và đánh giá website localStorage. Không trình bày tỷ lệ gợi ý tĩnh là thống kê thật. Tôn trọng quyền riêng tư của favorites và view_history.

NFR-05 Khả dụng: giao diện responsive, trạng thái tải/lỗi rõ ràng, xử lý từ chối quyền vị trí, không giả đăng nhập thành công khi backend lỗi. Chế độ demo offline nếu tiếp tục giữ phải có nhãn riêng và không đưa thao tác giả vào số liệu nghiệm thu API.

7. KIỂM THỬ VÀ TIÊU CHÍ NGHIỆM THU

TC-01 Đăng ký trùng email bị chặn; đăng nhập hợp lệ nhận JWT; Guest/Member bị chặn ở endpoint Admin. Đăng nhập lỗi không tạo phiên giả trong chế độ thật. Google OAuth và cập nhật hồ sơ được đánh dấu chưa nghiệm thu cho đến khi có API.

TC-02 Place lọc keyword/category/district/rating, phân trang, nearby, Top; đối chiếu kết quả với MongoDB và getIndexes(). Xác minh categoryId tồn tại, tọa độ hợp lệ và không nhận proposal tạo địa điểm trùng theo quy tắc đã chốt.

TC-03 Member gửi proposal create, Admin duyệt rồi Place mới hiển thị. Proposal edit phải cập nhật Place khi duyệt và xử lý xung đột trước khi coi FR-PLC-06 đạt. Từ chối phải giữ lý do và không sửa Place.

TC-04 Review rating 0/6 và nội dung dưới 10 ký tự bị từ chối; hai request đồng thời cùng user/place không tạo hai review; sửa sau 168 giờ bị chặn; xóa rồi tạo lại thành công. RatingAverage/reviewCount sau thêm, sửa, xóa và khi về 0 phải khớp dữ liệu reviews[].

TC-05 Comment và reply được nhúng đúng tầng; like/dislike comment loại trừ nhau; report trùng đang chờ bị chặn sau khi hoàn thiện. Khi Admin xử lý review, review bị xóa và rating tính lại; report comment/reply chỉ được coi đạt sau khi có thao tác xóa thực.

TC-06 Bài cộng đồng pending không xuất hiện công khai; Admin duyệt mới published; like, comment, xóa bài được kiểm tra cả owner và role. Dữ liệu demo fallback không được tính là bản ghi community_posts.

TC-07 Compass chứng minh 8 collection ứng dụng, document Place nhúng reviews/comments/replies, community_posts, index thực tế và aggregation. Xác minh riêng collection tv với nhóm quản lý database. Ghi rõ lượng dữ liệu seed thật; mục tiêu rubric 50–100 Place và 5–15 review/Place là công việc dữ liệu cần hoàn tất, chưa được chứng minh bởi seeder.

TC-08 Đo tải và kích thước document theo bộ dữ liệu đã nhập; chạy frontend build và backend build. Neo4j thật chỉ nghiệm thu khi có driver, cấu hình, đồng bộ và truy vấn đồ thị; luồng mô phỏng hiện tại không thay cho tiêu chí đó.

8. BACKLOG ƯU TIÊN SAU ĐỐI CHIẾU

P0-01 Hoàn thiện duyệt proposal edit và kiểm tra phiên bản Place; bổ sung kiểm tra marker/tọa độ, categoryId và trùng địa điểm. P0-02 Hoàn thiện quản trị danh mục/Place theo phạm vi CRUD đã chốt. P0-03 Xử lý report comment/reply thật, chống report trùng và chỉ đánh dấu resolved khi xóa thành công. P0-04 Tách chế độ demo khỏi xác thực thật và gắn nhãn dữ liệu mẫu/fallback rõ ràng.

P0-05 Đồng bộ mô tả nguồn ảnh và dữ liệu Google; nếu yêu cầu upload Cloudinary thì tích hợp upload thật và giới hạn kích thước. P0-06 Hoàn tất dữ liệu MongoDB theo rubric, tests đồng thời, API và tải; đối chiếu index thực tế. P1-01 Google OAuth và cập nhật hồ sơ nếu vẫn thuộc phạm vi nhóm. P1-02 Neo4j thực: driver, đồng bộ, Cypher, fallback có kiểm thử. P1-03 Lưu hành trình hoặc đánh giá website phía server chỉ khi nhóm quyết định thêm phạm vi.

9. NHẬT KÝ THAY ĐỔI SO VỚI SRS 1.0

SRS 1.1 bổ sung community_posts và các màn hình bảng xếp hạng, bản đồ Việt Nam, lịch mùa, hành trình, đánh giá website; cập nhật React 19/Vite 8 và API thực có. Phân biệt dữ liệu MongoDB với dữ liệu frontend, đánh giá website localStorage và gợi ý mô phỏng. Chuyển các tuyên bố Google OAuth, Neo4j thật, Cloudinary upload, CRUD đầy đủ, đề xuất sửa, kiểm duyệt comment/reply, seed 100 Place và dữ liệu toàn quốc sang trạng thái chưa hoàn chỉnh hoặc chưa được chứng minh. Ghi nhận collection tv trong ảnh với trạng thái chưa rõ chức năng.

KẾT THÚC SRS 1.1 — Tài liệu phản ánh bằng chứng mã nguồn tại thời điểm 26/10/2026; số lượng bản ghi và index trên MongoDB cần kiểm chứng trực tiếp trước nghiệm thu.